

## 集合专题练习

### 1. 集合的概念

(1) 用符号  $\in, \notin$  填空:

- i.  $0 \underline{\hspace{1cm}} \mathbf{N}$  ii.  $0 \underline{\hspace{1cm}} \mathbf{N}^*$  iii.  $0 \underline{\hspace{1cm}} \emptyset$  iv.  $\sqrt{5} \underline{\hspace{1cm}} \mathbf{N}$  v.  $-\sqrt{9} \underline{\hspace{1cm}} \mathbf{Z}^-$   
 vi.  $-\frac{1}{2} \underline{\hspace{1cm}} \mathbf{Q}$  vii.  $\pi \underline{\hspace{1cm}} \mathbf{Q}$  viii.  $3.14 \underline{\hspace{1cm}} \mathbf{R}^+$  ix.  $0 \underline{\hspace{1cm}} \{x|x^2+1=0\}$   
 x.  $\sqrt{2} \underline{\hspace{1cm}} \{x|x \geq \sqrt[3]{3}\}$  xi.  $(0,0) \underline{\hspace{1cm}} \{(x,y)|x+y-1 \leq 0\}$

(2) 用列举法表示集合:

- i.  $\{x|3x-1 \leq 11, x \in \mathbf{N}\}$   
 ii.  $\left\{x|x \in \mathbf{N} \text{ 且 } \frac{6}{x+2} \in \mathbf{N}\right\}$   
 iii.  $\{(x,y)|x^2+y^2 \leq 2, x \in \mathbf{Z}, y \in \mathbf{Z}\}$

(3) 用描述法表示下列集合:

- i. 被 3 除余 1 的所有自然数组成的集合;  
 ii. 比 1 大又比 10 小的所有实数组成的集合;  
 iii. 平面直角坐标系中坐标轴上所有点组成的集合.

(4) 用适当的符号填空:

- i.  $\emptyset \underline{\hspace{1cm}} \{x \in \mathbf{R}|x^2+x+1=0\}$   
 ii.  $\{x|x=4m-1, m \in \mathbf{Z}\} \underline{\hspace{1cm}} \{x|x=2n+1, n \in \mathbf{Z}\}$   
 iii.  $\{y||x|+|y|=1\} \underline{\hspace{1cm}} \{y|x^2+y^2 \leq 1\}$   
 iv.  $\{y|y=x^2-4x+3\} \underline{\hspace{1cm}} \{y|y=x^2-1\}$

### 2. 判断、证明集合间的关系

- (1) 已知集合  $M = \left\{x|x = m + \frac{1}{6}, m \in \mathbf{Z}\right\}$ ,  $N = \left\{x|x = \frac{n}{2} - \frac{1}{3}, n \in \mathbf{Z}\right\}$ ,  $P = \left\{x|x = \frac{p}{2} + \frac{1}{6}, p \in \mathbf{Z}\right\}$ , 试判断  $M, N, P$  三者的关系, 并说明理由.
- (2) 设集合  $M = \left\{x|x = \frac{k}{2} + \frac{1}{4}, k \in \mathbf{Z}\right\}$ ,  $N = \left\{x|x = \frac{k}{4} + \frac{1}{2}, k \in \mathbf{Z}\right\}$ , 则.....( ).  
 (A)  $M = N$  (B)  $M \subset N$  (C)  $M \supset N$  (D)  $M \cap N = \emptyset$
- (3) 设集合  $M = \left\{x|x = \frac{k}{4} - \frac{1}{8}, k \in \mathbf{Z}\right\}$ ,  $N = \left\{x|x = \frac{k}{2} \pm \frac{3}{8}, k \in \mathbf{Z}\right\}$ , 则.....( ).  
 (A)  $M = N$  (B)  $M \subset N$  (C)  $M \supset N$  (D)  $M \cap N = \emptyset$

### 3. 根据集合间关系求值

- (1) 已知集合  $A = \{x|a-2 \leq x \leq a+2\}$ ,  $B = \{x|x \leq 2 \text{ 或 } x \geq 4\}$ , 若  $A \subseteq B$ , 则  $a$  的取值范围是\_\_\_\_\_.
- (2) 已知集合  $A = \{x|5a-2 \leq x \leq a+2\}$ ,  $B = \{x|x \leq 2 \text{ 或 } x \geq 4\}$ , 若  $A \subseteq B$ , 则  $a$  的取值范围是\_\_\_\_\_.
- (3) 设  $a, b \in \mathbf{R}$ , 集合  $A = \{x|x^2-3x-4 \leq 0\}$ ,  $B = \{x|x^2-(2a+1)x < 0\}$ ,  $C = [2b-1, b+5]$ .  
 i. 若  $B \subseteq A$ , 求  $a$  的取值范围.  
 ii. 若  $A \subseteq C$ , 求  $b$  的取值范围.  
 iii. 若  $a=6, C \subseteq B$ , 求  $b$  的取值范围.

#### 4. 集合的运算

- (1) 已知全集  $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ , 集合  $M = \{1, 2\}$ ,  $N = \{3, 4\}$ , 则  $\overline{M \cup N} =$  \_\_\_\_\_
- (2) 设全集  $U = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ , 集合  $A = \{0, 1, 2\}$ ,  $B = \{-1, 2\}$ , 则  $A \cap \overline{B} =$  \_\_\_\_\_
- (3) 已知集合  $U = \{1, 2, 4, 6, 8\}$ ,  $M = \{x | x^2 - 3x + 2 = 0\}$ ,  $N = \{x | x = 4a, a \in M\}$ , 则  $\overline{M \cup N} =$  \_\_\_\_\_
- (4) 已知集合  $M = \{x | x^2 + x - 2 \leq 0\}$ ,  $Q = \{x \in \mathbf{N} | |x| \leq 2\}$ , 则  $M \cap Q =$  \_\_\_\_\_
- (5) 已知集合  $A = \{x \in \mathbf{Z} | x^2 - 8x + 15 \leq 0\}$ ,  $B = \{x | x < 5\}$ , 则  $A \cap B =$  \_\_\_\_\_
- (6) 已知  $P = [1, 3]$ ,  $M = \{x | x^2 \geq 4\}$ , 则  $P \cup \overline{M} =$  \_\_\_\_\_
- (7) 已知全集  $U = \{x | x \leq 4\}$ , 集合  $A = \{x | -2 < x < 3\}$ ,  $B = \{x | -3 \leq x \leq 2\}$ , 求  $A \cap B$ ,  $\overline{A} \cup B$ ,  $A \cap \overline{B}$

#### 5. 描述法与表示符号

(1) 求下列集合运算的结果

- i. 已知集合  $A = \{y | y = x^2 + 1\}$ ,  $B = \left\{y | y = \frac{1}{x}\right\}$ , 求  $A \cap B$ ,  $A \cup B$
- ii. 已知集合  $A = \{x | y = x^2 + 1\}$ ,  $B = \left\{x | y = \frac{1}{x}\right\}$ , 求  $A \cap B$ ,  $A \cup B$
- iii. 已知集合  $A = \{(x, y) | y = x^2 + 1\}$ ,  $B = \left\{(x, y) \left| y = \frac{x^2 - 1}{x - 1} \right.\right\}$ , 求  $A \cap B$
- (2) 设集合  $M = \{y | y = \sqrt{x} - 1\}$ ,  $N = \{y | y = -x^2 + 1\}$ , 则  $M \cap N =$  \_\_\_\_\_
- (3) 设集合  $M = \{x | y = \sqrt{x} - 1\}$ ,  $N = \{y | y = -x^2 + 1\}$ , 则  $M \cap N =$  \_\_\_\_\_
- (4) 设集合  $M = \{(x, y) | y = \sqrt{x} - 1\}$ ,  $N = \{(x, y) | y = -x^2 + 1\}$ , 则  $M \cap N =$  \_\_\_\_\_

#### 6. 集合的运算与集合间关系的转化

- (1) 集合  $M = \{x | ax + 1 = 0\}$ ,  $N = \{x | x^2 - 3x + 2 = 0\}$ , 且  $M \cap N = M$ , 则  $a =$  \_\_\_\_\_.
- (2) 已知集合  $A = \{x | -2 \leq x \leq 7\}$ ,  $B = \{x | m + 1 < x < 2m - 1\}$ , 若  $A \cup B = A$ , 则  $m$  的取值范围为 \_\_\_\_\_

#### 7. 元素个数与子集个数的转化

- (1) 已知集合  $A$  中有 10 个元素, 那么集合  $A$  的非空真子集个数为 \_\_\_\_\_
- (2) 若集合  $S = \left\{x \left| \frac{6}{x-2} \in \mathbf{Z} \text{ 且 } x \in \mathbf{Z} \right.\right\}$ , 则集合  $S$  的非空真子集个数为 \_\_\_\_\_.

#### 8. 有限集推理求值类问题

- (1) 设集合  $A = \{1, 4, x\}$ ,  $B = \{1, x^2\}$ , 且  $A \cap B = B$ , 则  $x =$  \_\_\_\_\_
- (2) 设集合  $A = \{a, a^2, ab\}$ , 集合  $B = \{1, a, b\}$ , 若  $A = B$ , 求实数  $a, b$
- (3) 设集合  $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ , 若集合  $A$  中所有三个元素的子集中的三个元素之和组成的集合为  $B = \{2, 3, 4, 6\}$ , 则集合  $A =$  \_\_\_\_\_
- (4) 已知  $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ ,  $B = \{a_1^2, a_2^2, a_4^2\}$  且  $a_1 < a_2 < a_3 < a_4$ , 其中  $a_i \in \mathbf{Z} (i = 1, 2, 3, 4)$ , 若  $A \cap B = \{a_2, a_3\}$ ,  $a_1 + a_3 = 0$ , 且  $A \cup B$  的所有元素之和为 56, 求  $a_3 + a_4 =$  \_\_\_\_\_.

- (5) 设集合  $A = \{1, 2, m\}$ , 其中  $m$  为实数, 令  $B = \{a^2 | a \in A\}$ ,  $C = A \cup B$ . 若  $C$  中所有元素之和为 6, 则  $C$  中所有元素之积为\_\_\_\_\_

9. 转化的等价性

- (1) 若集合  $A = \{x | (a-1)x^2 + 3x - 2 = 0\}$  仅有一个真子集, 则实数  $a$  的值为\_\_\_\_\_

- (2) 设全集  $U = \{(x, y) | x, y \in \mathbf{R}\}$ ,  $A = \left\{(x, y) \left| \frac{y-3}{x-2} = 1 \right.\right\}$ ,  $B = \{(x, y) | y = x + 1\}$ , 则  $\overline{A} \cap B =$  ( ).

(A)  $\overline{A}$

(B)  $\overline{B}$

(C)  $\{(2, 3)\}$

(D)  $\emptyset$

- (3) 已知集合  $A = \{x | x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}$ ,  $B = \{x | x^2 - 5x + 6 = 0\}$ ,  $C = \{x | x^2 + 2x - 8 = 0\}$ , 且满足  $A \cap B \neq \emptyset$ ,  $A \cap C = \emptyset$ , 求参数  $a$  的值.